

# MedaGama — Büyüme (Scale) Planı

Kullanıcı artışına göre adım adım teknoloji ve altyapı yol haritası

Hazırlayan: Geliştirme Ekibi · Sürüm 1.0

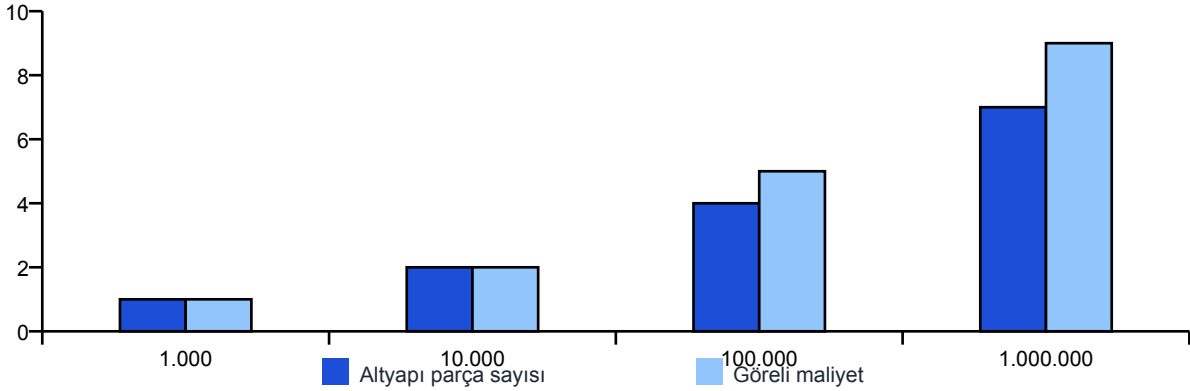
## Genel Bakış

Sistem bugün sağlam ve büyümeye hazırdır. Amacımız her şeyi baştan kurmak değil; kullanıcı arttıkça ihtiyaç doğdukça, önce ucuz ve risksiz olanlardan başlayarak adım adım ilerlemektir. Aşağıdaki dört kademe, hangi kullanıcı seviyesinde neyi devreye alacağımızı önceden gösterir.

## Büyüme Merdiveni



Kademeye Göre Altyapı Karmaşıklığı ve Görelî Maliyet (temsili)



## Tek Bakışta Yol Haritası

| Kademe | Kullanıcı  | Ana adım                           | Maliyet   | Risk  |
|--------|------------|------------------------------------|-----------|-------|
| 1      | ~1.000     | Önbellek + arka plan çalışma       | Düşük     | Yok   |
| 2      | ~10.000    | Kopya artır + izleme paneli        | Orta      | Düşük |
| 3      | ~100.000   | Sunucu güçlendirme + arama + medya | Orta-Yük. | Orta  |
| 4      | ~1.000.000 | Çok bölge + otomatik ölçekleme     | Yüksek    | Orta  |

## Kademe Detayları

### Kademe 1 · ~1.000 aktif kullanıcı

BAŞLANGIÇ

Belirti: Mevcut yapı fazlasıyla yeterli, darboğaz yok.

Yapılacaklar:

- Arka plan çalışma (Queue): e-posta, bildirim, PDF gibi yan işler kullanıcıyı bekletmeden arka planda yapılır
- Önbellek (Redis): aynı veri tekrar tekrar çekilmez; sık görülen sayfalar anında açılır
- İnce ayar: mevcut sunucu ayarları (opcache/JIT) optimize edilir

Eklenen: Redis, arka plan işçisi

Maliyet: Düşük

Risk: Yok

### Kademe 2 · ~10.000 aktif kullanıcı

BÜYÜME

Belirti: Yoğun saatlerde sistem yorulmaya başlar; yanıt süreleri artar.

Yapılacaklar:

- Sunucu kopyası artır (2–3): yük dağılır, tek noktaya binmez (yük dengeleyici)
- Arka plan işçilerini çoğalt: kuyruğa biriken işler hızla tüketilir
- İzleme paneli: hata ve yavaşlıklar görünür olur, sorun büyümeden yakalanır
- Genişletilmiş önbellek: doktor/klinik listeleri kenar (CDN) önbelleğinden servis edilir

Eklenen: Yük dengeleyici, izleme/APM

Maliyet: Orta

Risk: Düşük

### Kademe 3 · ~100.000 aktif kullanıcı

ÖLÇEK

Belirti: Trafik sürekli yüksek; sunucu kapasitesi (işlemci) zorlanır.

Yapılacaklar:

- Sunucu güçlendirme (FrankenPHP/RoadRunner): sunucu "hep hazır" çalışır, daha çok istek karşılar — ön koşul: sağlık verisi güvenlik denetimi
- Veritabanı okuma kopyaları: okuma yükü birden çok kopyaya dağılır
- Medya ayrı depoya (CDN): görsel/dosyalar sunucudan ayrılır, sunucu hafifler
- Güçlü arama altyapısı: arama veritabanından ayrı, çok daha hızlı
- Bölgesel yayılım başlangıcı: yurt dışı kullanıcıya yakın sunucu

Eklenen: Octane motoru, arama servisi, medya CDN

Maliyet: Orta-Yüksek

Risk: Orta

### Kademe 4 · ~1.000.000 aktif kullanıcı

BÜYÜK ÖLÇEK

Belirti: Dünya geneli yoğun, eşzamanlı kullanım.

Yapılacaklar:

- Çok bölgeli yapı: her kıtada sunucu + veritabanı; herkese yakın, düşük gecikme
- Modülleri ayırma: CRM, telehealth, ödeme gibi parçalar bağımsız ölçeklenir
- Otomatik ölçekleme: trafik artınca sistem kendi kendine büyür, azalınca küçülür (maliyet kontrolü)
- Gelişmiş güvenlik: DDoS koruması, merkezi izleme, dağıtık hata takibi

Eklenen: Çok bölge, otomatik ölçekleme, WAF

Maliyet: Yüksek

Risk: Orta

## 4 Temel İlke

- Önce ölç, sonra ekle: tahminle değil, gerçek ihtiyaç görününce adım atılır.
- Ucuz ve risksiz önce: ön bellek/arka plan/kopya; pahalı ve riskli olanlar en sona.
- Sağlık verisi güvenliği: her ölçek adımında birinci öncelik.
- Bağımsızlık: tek firmaya kilitlenmeyen, taşınabilir teknolojiler.

Özet: Bugün hazırız. Büyüdükçe sırayla ilerleriz — önce ön bellek ve arka plan çalışma, sonra kopya artırma ve izleme, daha sonra (gerçekten gerekince) sunucu güçlendirme, en sonunda çok bölgeli yapı. Her adım ölçüye dayalı, ihtiyaca göre.